

제7절 민감도 분석

7.0 분석 개요

역산 파이프라인의 **강건성(robustness)** 을 세 축 — (1) DFN 난수 seed, (2) 막장면 굴착 간격, (3) 터널 굴착 각도 — 으로 평가하였다. 각 시나리오마다 동일한 파이프라인

DFN 생성 → 막장면 trace 추출 → kr 추정 → 형상 config(κ / trend / plunge) → P32 (unit-P32 forward MC)

을 반복 실행하고, 절리군(Set)별 추정치 세 가지를 참값(ground truth, GT)과 비교하였다.

지표	의미	Laxemar 참값 (Set 1 / 2 / 3 / 5)
κ (kappa)	Fisher 방향 집중도	13.06 / 19.62 / 10.46 / 23.52
kr	반지름 먹법칙 지수	2.85 / 3.04 / 3.01 / 3.60
P32	체적 절리밀도 (m^2/m^3)	0.914 / 1.026 / 0.975 / 0.98

- **대상 절리군**: 관측 trace 표본이 충분한 Set 1·2·3·5.
- **좌표계**: x = 터널 진행축(East), y = North, z = Up. 막장면 = x = 상수 평면.
- **산포 지표**: 변동계수 **CV** = **표준편차 / 평균 × 100(%)**. 편향 = (추정 평균 - GT) / GT × 100(%)

7.1 DFN seed 민감도 (realization 강건성)

목적 — 동일한 통계 파라미터로 생성해도 난수 seed에 따라 개별 fracture의 위치·방향 배치가 달라진다. **형상(간격·각도)을 완전히 고정**(터널 방위각 $\theta = 0^\circ$, 막장면 4개)하고 **seed만 30개** 바꿨을 때 추정치가 얼마나 흔들리는지, 그리고 GT를 얼마나 잘 회복하는지를 본다.

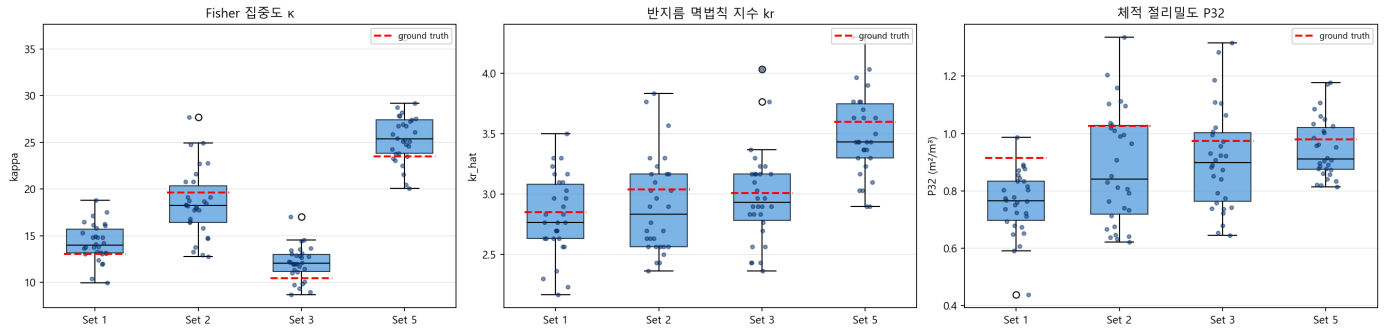


그림 7-1. 형상 고정($\theta=0^\circ$, 막장면 4개) 하에서 realization 30개에 대한 절리군별 κ / kr / $P32$ 분포. 상자=사분위, 검은 선=중앙값, 점=개별 realization, 빨간 점선=ground truth.

결과 — 고정 형상에서 seed에 의한 변동(CV)과 GT 대비 편향 ($\theta=0^\circ$, $n=30$)

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
κ — CV / 편향	13.8% / +9.1%	19.4% / -5.8%	14.6% / +15.1%	11.9% / +9.0%
kr — CV / 편향	11.5% / -1.1%	13.4% / -4.5%	12.5% / -1.2%	10.3% / -2.7%
$P32$ — CV / 편향	14.2% / -17.0%	22.1% / -13.8%	19.0% / -6.7%	10.8% / -3.2%

해석

- 세 지표 모두 seed에 의한 CV가 **약 10-22%** 로, 단일 realization 추정은 이 정도의 통계적 요동을 내포한다. 따라서 결과는 반드시 **다중 realization 평균 + 산포**로 보고해야 한다.
- 표본이 많은 Set 5가 가장 안정**(모든 지표 CV 최소), **표본이 적은 Set 2가 가장 큰 산포** → 산포는 절리군의 관측 trace 표본 크기에 지배된다.
- 지표별 계통 편향: **kr 은 거의 무편향(-1~-5%)** 으로 가장 신뢰도가 높다. **κ 는 소폭 과대(+9% 내외, Set 3만 +15%)**, **$P32$ 는 소폭 과소(-3~-17%)** 다. $P32$ 의 음의 편향은 관측창 절단(짧은 trace) 효과의 잔차로, 표본이 적은 Set 1·2에서 커진다.

7.2 막장면 굴착 간격 민감도

설정 — 막장면 개수를 4개로 고정하고 면 간 x 간격 d 만 변화시켰다. $d \in \{0.5, 1, 2, 3, 6\}$ m, 절리군 {1, 2, 3, 5}, seed 20개 → 총 **400 run**. 개수를 고정하면 총 관측면적이 간

격과 무관하게 일정하므로, 순수한 공간 상관/독립성 효과만 분리된다(간격 ↓ → 같은 fracture가 인접 면에 상관된 trace 생성, 간격 ↑ → 독립 표본 증가).

막장면 굴착 간격 민감도 (laxemar, 막장면 고정, realization 20, 5개 간격)

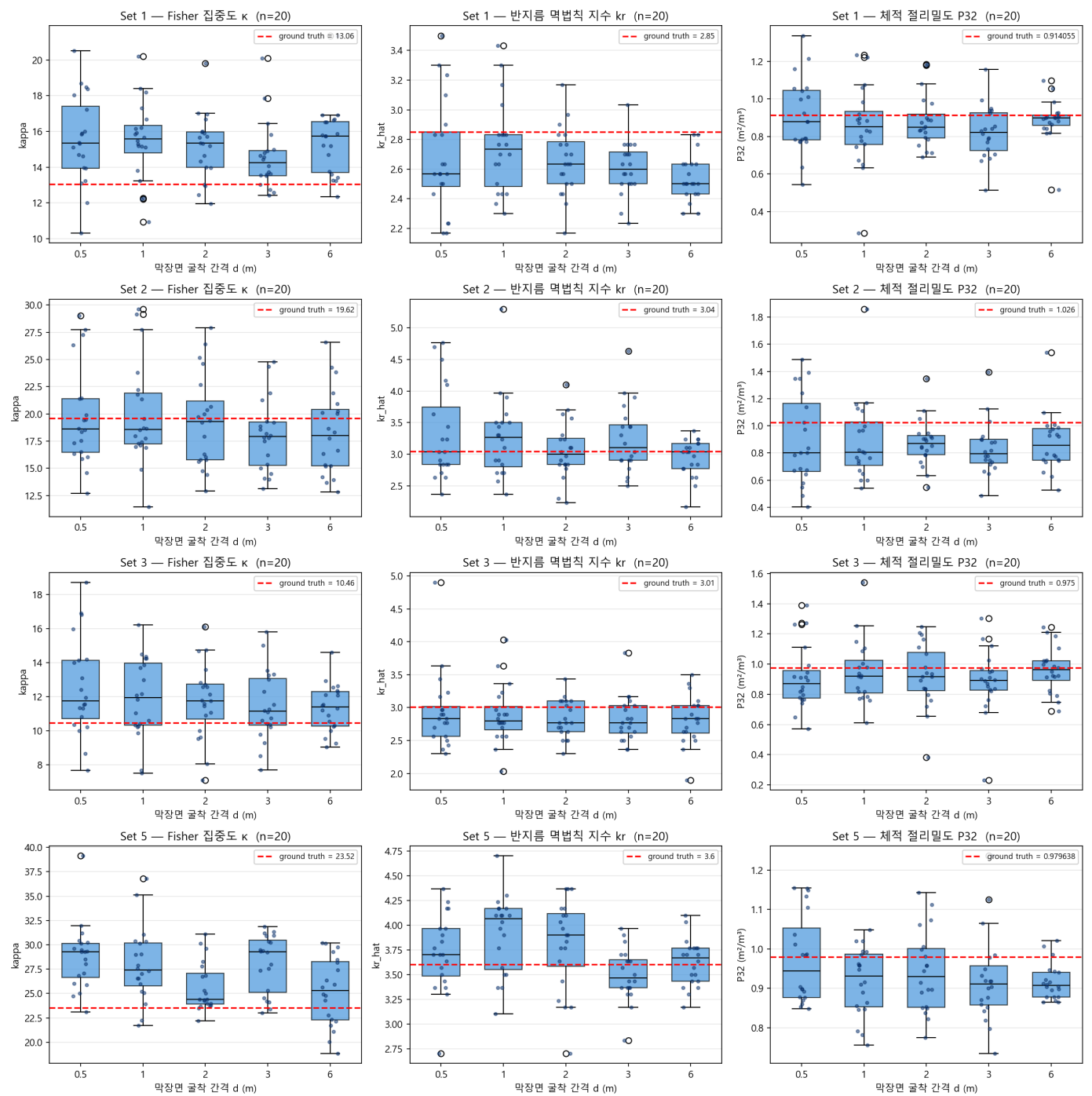


그림 7-2. 막장면 굴착 간격 d에 대한 절리군별 κ / kr / $P32$ boxplot(간격별 20 realization). 빨간 점선=ground truth.

결과 — 간격에 의한 변동(구간 평균들 사이의 CV)

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
κ	2.4%	4.1%	3.7%	5.2%
kr	2.6%	4.5%	1.6%	3.8%

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
P32	3.5%	2.5%	3.0%	2.3%

해석

- **굴착 간격의 영향은 미미하다.** 간격에 의한 변동(1.6–5.2%)은 7.1의 seed 변동(10–22%)보다 **4–5배 작다**. 즉 추정 불확실성은 간격 선택이 아니라 realization 요동이 지배한다.
- $\kappa \cdot \kappa r$ 에서 간격이 커질수록 아주 약한 감소 추세(예: Set 3 κ 12.6 $\rightarrow$ 11.4, κr 2.94 $\rightarrow$ 2.82)가 보이나 seed 산포 내에 묻히는 수준으로 **통계적으로 유의하다고 보기 어렵다**.
- **실무적 함의:** 관측 막장면 총면적만 확보되면 굴착 간격(막장 진행 피치)을 넓게 잡아도 파라미터 추정 품질이 사실상 유지된다 $\rightarrow$ 조사 효율 측면에서 유리하다.

7.3 터널 굴착 각도 민감도

설정 — 코드의 막장면은 항상 $x =$ 상수 평면이므로, "터널을 방위각 θ 로 굴착"을 **DFN 전체를 연직 z축 기준 $-\theta$ 회전**으로 등가 구현하였다(관측창·거친 막장면 mesh는 고정, fracture 중심·법선만 회전). $\theta = 0^\circ - 180^\circ$, **12° 간격(16개)**, 절리군 {1, 2, 3, 5}, seed 30개 $\rightarrow$ 총 1920 run.

터널 방위각 민감도 — Fisher 집중도 κ (laxemar, realization 30, 16개 각도)

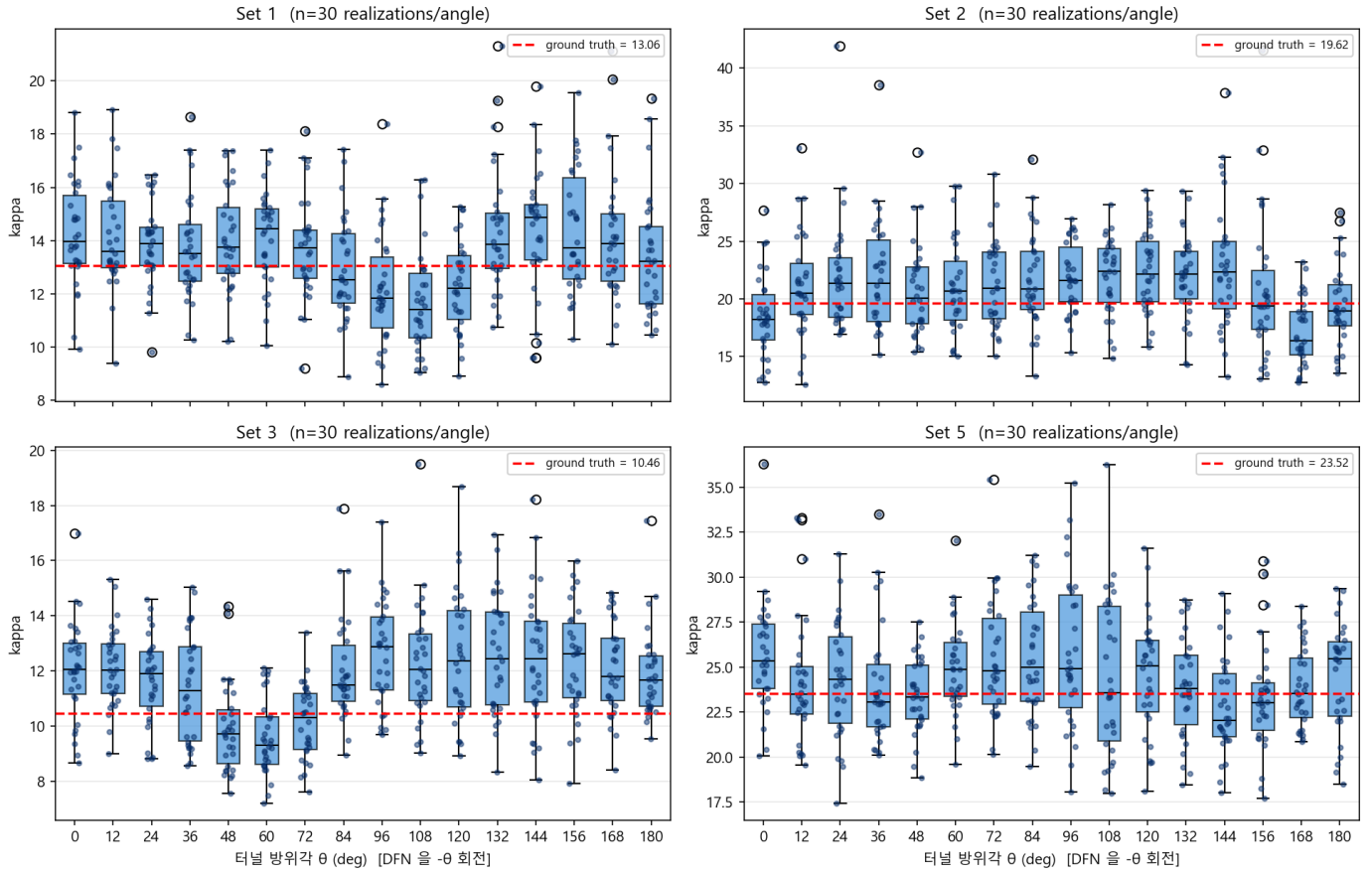


그림 7-3a. 터널 방위각 θ 에 대한 Fisher 집중도 κ (각도별 30 realization). 빨간 점선 = ground truth.

터널 방위각 민감도 — 반지름 역법칙 지수 κ_r (laxemar, realization 30, 16개 각도)

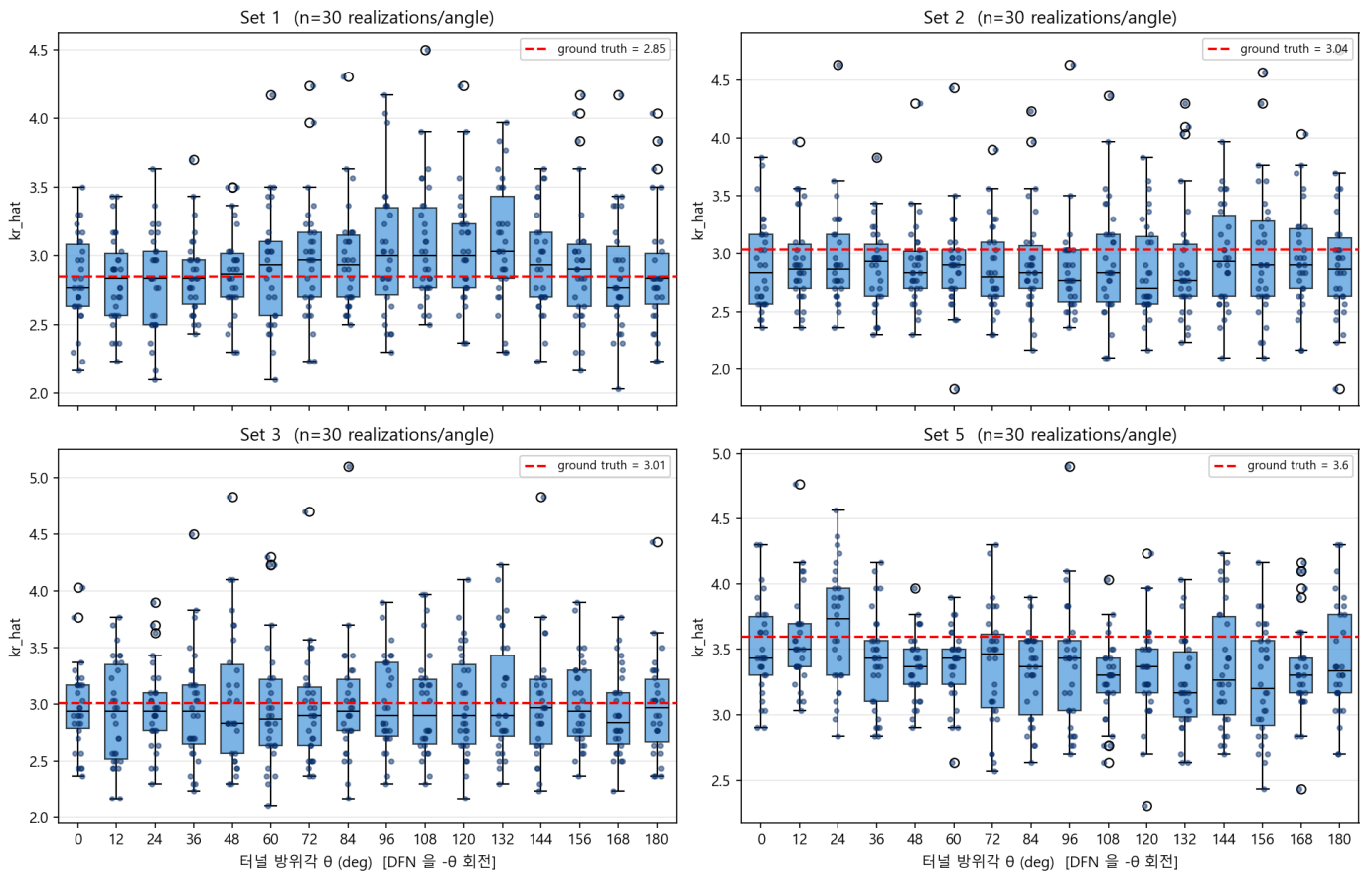


그림 7-3b. 터널 방위각 θ 에 대한 반지름 역법칙 지수 kr .

터널 방위각 민감도 — 체적 절리밀도 P32 (Iaxemar, realization 30, 16개 각도)

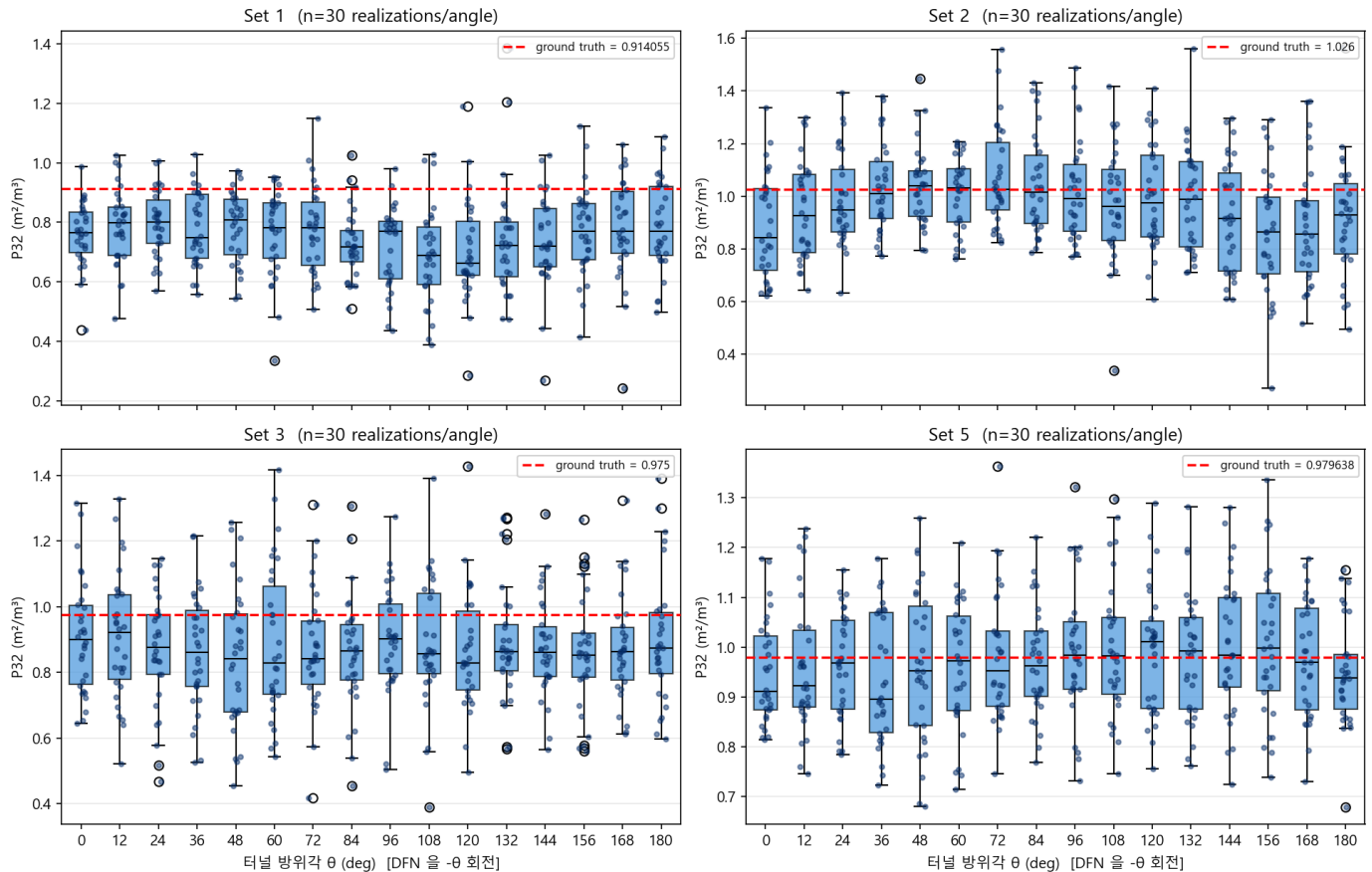


그림 7-3c. 터널 방위각 θ 에 대한 체적 절리밀도 P32.

결과 — 각도에 의한 변동(각도별 평균들 사이의 CV)과 GT 대비 편향

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5	GT 대비 편향
κ	6.2%	7.1%	8.0%	3.5%	+4 ~ +12% (경미한 과대)
kr	3.1%	1.3%	1.3%	3.3%	$\pm 3\%$ 내 (거의 무편향)
P32	4.3%	6.4%	2.2%	2.1%	-5 ~ -17% (경미한 과소)

(예: Set 2 κ 의 각도별 평균은 17.06–22.95 범위에서 GT 19.62 주변을 진동한다.)

해석

- 각도 의존성은 존재하나 작다. 각도에 의한 변동(1.3–8.0%)은 seed 변동보다 작고, GT를 중심으로 진동할 뿐 계통적 왜곡은 없다 → 역산이 터널 방향에 대해 대체로 불변 (orientation-robust) 함을 확인.
- 절리군 평균 방향이 막장면과 저각(low-angle)으로 만나는 θ 부근에서 trace가 짧고 드물어져 κ 산포가 커진다(κ 의 각도 CV가 세 지표 중 최대). 반대로 Set 5는 전 각도에서 안정적(κ 각도 CV 3.5%)이다.

- 지표별 계통 편향 경향은 7.1과 동일하다: **kr** 거의 무편향, **κ** 소폭 과대(+), **P32** 소폭 과소(-).

7.4 종합

1. 지배 불확실성은 **seed(realization)** 요동(CV 10-22%)이며, 굴착 간격·각도 등 기하 조건의 영향(대개 < 8%)은 그보다 뚜렷이 작다.
2. 따라서 역산 결과는 **다중 realization 평균 + 신뢰구간** 형태로 보고해야 하며, 단일 realization 값에 과도한 의미를 부여해선 안 된다.
3. 파이프라인은 **굴착 간격·터널 방향에 대해 강건**하다. 계통 편향은 **kr ≈ 무편향, κ 소폭 과대, P32 소폭 과소**로 일관된다.
4. 모든 지표에서 **표본이 많은 Set 5가 가장 안정, 표본이 적은 Set 2가 가장 불안정** → 추정 품질은 절리군별 관측 trace 표본 크기에 의해 결정된다.

부록 — 데이터·재현

항목	경로 / 설정
seed(7.1) 그림	<code>storage/output/sensitivity_seed/sensitivity_seed.png</code> ($\theta=0^\circ$ 부분집합, 30 realization)
seed 그림 생성	<code>python scripts/plot_seed_sensitivity.py</code> (7.3 CSV 재사용, 재실행 불필요)
간격(7.2) 결과	<code>storage/output/sensitivity_face_interval/interval_results.csv</code> (400행)
간격 재실행	<code>python scripts/sensitivity_face_interval.py --intervals 0.5 1 2 3 6 --n-realizations 20 --target-set 1 2 3 5 --jobs 8</code>
각도(7.3) 결과	<code>storage/output/sensitivity_tunnel_angle/sensitivity_results.csv</code> (1920행)
각도 재실행	<code>python scripts/sensitivity_tunnel_angle.py --angles 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 --n-realizations 30 --target-set 1 2 3 5 --jobs 8</code>

위 표·본문 수치는 현재 저장된 결과 CSV에서 직접 집계한 값이다. CSV를 재실행하면 수치와 그림을 함께 갱신해야 한다. 7.1은 별도 스왑 없이 7.3 CSV의 $\theta=0^\circ$ 고정 형상 (seed 30개) 부분집합에서 유도하였다.